ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(Conforme al estándar IEEE Std 830-1998)

Proyecto: Sistema Multiagente para la Optimización del Proceso de Producción de Contenido Digital – ITY SAS

Fase 2 – Diagnóstico y Especificación de Requerimientos (Versión Extendida)

Revisión 1.0

Fecha de emisión: 5 de septiembre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
5/9/2026	1.0	Equipo de Analistas de Sistemas – Proyecto ITY SAS	Pendiente

Documento validado por las partes en la fecha registrada en el Anexo B (Acta de Validación).

Contenido

1. Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) es el documento que establece de manera formal, verificable y trazable los requisitos del sistema multiagente propuesto para optimizar el proceso de producción de contenido digital de ITY SAS. Este documento se fundamenta en el estándar IEEE Std 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications), adaptado a la naturaleza distribuida y autónoma de un sistema multiagente (MAS).

1.1 Propósito

El propósito de esta SRS es definir de forma clara, completa e inequívoca los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz del sistema multiagente que automatizará la ideación y estrategia, el control de calidad y edición asistida, y la publicación multicanal de contenido digital. Este documento servirá como base contractual y técnica para el diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, garantizando que el resultado final cumpla con las expectativas y necesidades operativas de ITY SAS.

Audiencia a la que va dirigido: esta SRS está dirigida al equipo de desarrollo de software, al líder de proyecto, al equipo creativo (editores de video y community managers), al área de calidad y a los representantes de ITY SAS que participan en la aprobación y validación de los requerimientos.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar se denomina "Sistema Multiagente de Producción de Contenido Digital" y está compuesto por tres agentes especializados: el Agente de Ideación y Estrategia, el Agente de Control de Calidad y Edición Asistida, y el Agente de Publicación Multicanal. Cada agente ataca directamente uno de los tres cuellos de botella priorizados en la fase de diagnóstico (R1, R2 y R3), con el objetivo de reducir los tiempos de ciclo, disminuir el retrabajo y automatizar tareas repetitivas del flujo de producción de contenido.

Esta SRS es consistente con el diagnóstico de restricciones (Índice de Criticidad, IC) desarrollado en la Fase 1 del proyecto y con la matriz de trazabilidad presentada en el Anexo A de este documento.

1.3 Personal involucrado

Rol	Responsabilidad en el proyecto
Representante de ITY SAS	Responsable de operaciones y aprobación del proyecto.
Representante del equipo creativo	Editor de video con experiencia en el flujo de producción; participa en la validación de requisitos del Agente de Edición.
Analista de sistemas (autor)	Responsable de levantar, redactar y facilitar la priorización de los requerimientos.
Community Manager	Usuario final del Agente de Ideación y del Agente de Publicación.

Líder de Proyecto	Supervisa las escalaciones, el historial de retrabajo y los reportes de los tres agentes.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- MAS: Multi-Agent System (Sistema Multiagente).
- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- IC: Índice de Criticidad, utilizado en el diagnóstico de cuellos de botella (Fase 1).
- MoSCoW: técnica de priorización de requisitos (Must have, Should have, Could have, Won't have).
- ASR: Automatic Speech Recognition (Reconocimiento Automático de Voz).
- LUFS: Loudness Units Full Scale, unidad de medición de nivel de audio percibido (ITU-R BS.1770).
- LUT: Look-Up Table, tabla de referencia utilizada para aplicar corrección o estilo de color (color grading).
- HPA: Horizontal Pod Autoscaler, mecanismo de escalado automático en Kubernetes.
- SRT: SubRip Text, formato estándar de archivo de subtítulos.
- KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento).
- Rough cut: primer corte de edición generado automáticamente a partir de una plantilla base.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Fecha	Autor/Organización
IEEE 830	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998	IEEE Computer Society
ITU-R BS.1770	Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level	vigente	Unión Internacional de Telecomunicaciones
Ley 1581 de 2012	Ley de Protección de Datos Personales de Colombia	2012	Congreso de la República de Colombia
Diagnóstico Fase 1	Matriz de Criticidad de Cuellos de Botella (Tablas 4.2 y 4.3)	Interno	Equipo de Analistas de Sistemas

1.6 Resumen

Este documento se organiza en cuatro secciones: la Introducción (propósito, alcance y marco de referencia), la Descripción General (perspectiva del producto, funcionalidad, usuarios, restricciones y suposiciones), los Requisitos Específicos (interfaces, 30 requisitos funcionales redactados como historias de usuario, 9 requisitos no funcionales y 10 requisitos de interfaz) y los Apéndices (matriz de trazabilidad y acta de validación). El presente análisis puede ampliarse a medida que avance el proyecto, conforme se detallen nuevas necesidades con los usuarios y stakeholders.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema propuesto es una arquitectura de microservicios contenedorizados compuesta por tres agentes inteligentes autónomos que se integran al flujo de producción de contenido digital de ITY SAS: el Agente de Ideación y Estrategia, el Agente de Control de Calidad y Edición Asistida, y el Agente de Publicación Multicanal. Cada agente opera de forma independiente, pero se comunica con los demás y con sistemas externos (redes sociales, herramientas de scheduling, modelos de lenguaje) a través de APIs REST, bajo un esquema orquestable con Docker Compose o Kubernetes.

2.2 Funcionalidad del producto

- Consulta y análisis de tendencias: recopilación automática de tendencias de TikTok e Instagram para orientar la ideación de contenido.
- Generación y validación de briefs: creación de briefs estructurados a partir de formularios, con validación semántica de completitud y consistencia.
- Validación técnica de video: verificación automática de parámetros técnicos (aspecto, duración, logo, subtítulos, nivel de audio) antes de la revisión creativa.
- Edición asistida: generación de rough cuts, subtítulos automáticos y sugerencias de corrección de color y ritmo.
- Adaptación y publicación multicanal: adaptación de formatos, generación de copys y hashtags, y programación centralizada en Metricool/Hootsuite.
- Observabilidad y notificaciones: dashboards de métricas, historial de retrabajo y notificaciones automáticas al equipo de producción.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades técnicas	Actividades principales
Community Manager	Profesional en comunicación, mercadeo o afines	Uso básico-medio de herramientas digitales y redes sociales	Diligencia briefs, revisa sugerencias del Agente de Ideación, aprueba copys y programa publicaciones
Editor de Video	Técnico o profesional en edición audiovisual	Manejo avanzado de software de edición	Sube material crudo, recibe validaciones técnicas y ajusta el rough cut generado
Líder de Proyecto	Profesional en gestión de proyectos o producción audiovisual	Uso medio-alto de dashboards y herramientas de monitoreo	Supervisa el historial de retrabajo, atiende escalaciones y revisa reportes ejecutivos
Administrador del sistema	Ingeniero de sistemas o DevOps	Manejo avanzado de contenedores, APIs y gestores de secretos	Configura credenciales, monitorea disponibilidad y escala los agentes

2.4 Restricciones

Tecnológicas: el sistema debe integrarse con las APIs de TikTok Research, Instagram Graph, Metricool/Hootsuite, WhatsApp Business/Slack y YouTube Data, sujeto a los límites de tasa (rate limits) y cambios de versión de dichas plataformas. La arquitectura debe basarse en contenedores Docker orquestables.

Organizacionales: el proyecto se desarrolla como prueba de concepto (PoC) para ITY SAS, con un presupuesto y cronograma definidos en la Fase 2, y bajo el umbral de aprobación de stakeholders del 90%.

Funcionales: el sistema debe operar bajo el marco regulatorio de protección de datos personales de Colombia (Ley 1581 de 2012) y no puede almacenar datos personales de la audiencia final.

Legales: el uso de modelos de lenguaje (LLM) de terceros y de APIs de redes sociales está sujeto a los términos de servicio de cada proveedor.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Supuesto: las APIs de TikTok Research e Instagram Graph mantendrán disponibilidad y estructura de datos estables durante el desarrollo. Implicación: cambios abruptos en dichas APIs requerirían ajustes en el Agente de Ideación (REQ-F01, REQ-F04, REQ-F05).
- Supuesto: las herramientas de scheduling (Metricool/Hootsuite) mantendrán sus endpoints REST documentados. Implicación: de no cumplirse, sería necesario desarrollar un conector alterno para el Agente de Publicación (REQ-F23).
- Supuesto: el equipo de edición cuenta con conexión estable para la carga de archivos de video de alta resolución. Implicación: de no cumplirse, se debe evaluar la compresión previa del material o el uso de proxies (REQ-F17).
- Supuesto: el modelo de lenguaje (LLM) contratado (GPT-4o o Llama 3) mantiene niveles de precisión semántica adecuados para la generación de copys. Implicación: una degradación del modelo afectaría directamente REQ-F06 y REQ-F22.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Incorporación de un cuarto agente de análisis predictivo de rendimiento de contenido antes de su publicación.
- Ampliación de la cobertura de redes sociales (ej. Pinterest, X/Twitter).
- Incorporación de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (RLHF) a partir del log de decisiones registrado en REQ-F10.
- Desarrollo de un módulo de autoatención para clientes finales de ITY SAS.
- Integración con sistemas de facturación para automatizar el reporte de horas ahorradas por automatización.

3. Requisitos específicos

Esta sección presenta el detalle completo de los requisitos comunes de interfaz, los requisitos funcionales (redactados como historias de usuario con criterios de aceptación en formato Gherkin), los requisitos no funcionales y los requisitos de interfaz externa del sistema multiagente.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema multiagente se materializa en un panel de control (dashboard) accesible por el Community Manager, el Editor de Video y el Líder de Proyecto. Debe ser:

- Intuitiva y fácil de usar: navegación y tareas realizables sin capacitación extensa.
- Consistente: terminología y diseño uniformes entre los módulos de Ideación, Edición y Publicación.
- Accesible: cumplimiento de estándares de accesibilidad web.
- Responsive: adaptable a escritorio, tablet y dispositivos móviles.
- Visualmente clara: uso de gráficos, nubes de etiquetas y previsualizaciones (REQ-F06, REQ-F24) para facilitar la toma de decisiones.

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica (NA) como requisito crítico: el sistema multiagente es una solución basada en software como servicio (SaaS) que no depende de hardware especializado. Los únicos requisitos de hardware corresponden a la infraestructura de cómputo (servidores o nube) necesaria para ejecutar los contenedores Docker de cada agente, con capacidad suficiente para el procesamiento de video (Agente de Edición, REQ-F11 a REQ-F20).

3.1.3 Interfaces de software

A continuación se detallan las 10 interfaces de software externas requeridas para el funcionamiento del sistema multiagente.

Identificador	Interfaz	Descripción	Agente Asociado	Prioridad
REQ-IE01	**API de TikTok Research**	Permite la extracción de tendencias, audios y retos virales. Requiere autenticación OAuth 2.0.	Agente de Ideación (REQ-F01)	Must Have
REQ-IE02	**API de Instagram Graph**	Permite la extracción de métricas y tendencias de la cuenta del cliente. Requiere token de acceso con permisos de lectura.	Agente de Ideación (REQ-F04, REQ-F05)	Must Have
REQ-IE03	**API de Procesamiento de Video (FFmpeg / OpenCV)**	Permite la validación técnica de parámetros de video (ratio, duración, presencia de logo, nivel de audio). Ejecución local o en contenedor, sin dependencia de internet.	Agente de Edición (REQ-F11, REQ-F13, REQ-F15, REQ-F18)	Must Have
REQ-IE04	**API de Modelo de Lenguaje (LLM - GPT-4o o Llama 3)**	Permite la generación de copys adaptados a cada red social, la extracción de palabras clave y el análisis semántico del brief.	Agente de Publicación (REQ-F22); Agente de Ideación (REQ-F06)	Must Have
REQ-IE05	**API de Metricool / Hootsuite**	Permite la programación automatizada de publicaciones en múltiples redes sociales. Requiere autenticación mediante API key con permisos de escritura.	Agente de Publicación (REQ-F23)	Must Have
REQ-IE06	**Gestor de Secretos (HashiCorp Vault)**	Permite el almacenamiento y recuperación segura de credenciales, y la rotación automática de secretos.	Sistema General (REQ-NF04)	Must Have

Identificador	Interfaz	Descripción	Agente Asociado	Prioridad
REQ-IE07	**API de WhatsApp Business / Slack**	Permite el envío de notificaciones automáticas al equipo de producción sobre el estado de validación y publicación.	Agente de Edición (REQ-F19); Agente de Publicación (REQ-F30)	Should Have
REQ-IE08	**API de YouTube Data**	Permite la publicación y programación de videos en YouTube (formato 16:9) y la extracción de métricas de la cuenta.	Agente de Publicación (REQ-F21, REQ-F23)	Could Have
REQ-IE09	**Sistema de Monitoreo (Prometheus / Grafana)**	Permite la exportación de métricas de rendimiento (latencia, uso de CPU/memoria, tareas procesadas) para el dashboard de observabilidad.	Sistema General (REQ-NF03, REQ-NF05)	Should Have
REQ-IE10	**Sistema de Almacenamiento S3-compatible (MinIO/AWS S3)**	Permite el almacenamiento de videos, proxies, miniaturas y logs en un sistema de archivos centralizado y versionado.	Agente de Edición (REQ-F17); Agente de Publicación (REQ-F27)	Should Have

3.1.4 Interfaces de comunicación

Las interfaces de comunicación permiten a los tres agentes intercambiar información entre sí y con los sistemas externos descritos en la sección 3.1.3. Los requisitos de estas interfaces son:

- Seguridad: autenticación OAuth 2.0/API key para cada integración, cifrado de credenciales (REQ-NF04) y confidencialidad de los datos en tránsito (HTTPS/TLS).
- Fiabilidad: disponibilidad y tolerancia a fallos mediante el modo fallback (REQ-NF07) y el plan de contingencia de reintentos (REQ-F30).
- Eficiencia: latencia de comunicación entre microservicios inferior a 500 ms (REQ-NF02).
- Escalabilidad: soporte de un aumento de 10 veces la carga normal sin reconfiguración manual (REQ-NF05).
- Interoperabilidad y estándares: comunicación mediante APIs REST documentadas y protocolos estándar de la industria.

3.2 Requisitos funcionales

Los 30 requisitos funcionales se agrupan según el agente que los ejecuta. Cada uno se redacta como una historia de usuario ("Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]") que cumple el modelo INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testeable), y se detalla siguiendo la ficha estándar de requisito, con criterios de aceptación en formato Given/When/Then (Dado/Cuando/Entonces).

3.2.1 Agente 1: Ideación y Estrategia (REQ-F01 a REQ-F10)

Restricción objetivo (R2, IC=14/15): ineficiencia en la ideación y estrategia. El agente debe reducir el tiempo de análisis de 19,03 h a menos de 2 h por pieza mediante la automatización de la búsqueda de tendencias, el análisis semántico de briefs y la generación estructurada de referentes visuales.

REQ-F01 — Consulta de tendencias activas en TikTok e Instagram

Identificador:	REQ-F01
Nombre:	Consulta de tendencias activas en TikTok e Instagram

Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (requisito base del Agente de Ideación)
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Diagrama de flujo del Módulo de Ideación / Mockup del panel de tendencias
Entrada:	• Credenciales OAuth 2.0 de las APIs de TikTok Research e Instagram Graph. • Parámetros de consulta: fecha, región y categoría de contenido.
Salida:	• Reporte de tendencias con el top 20 de audios, top 10 de retos y top 5 formatos de edición del día. • Marca de tiempo de la última actualización.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero consultar automáticamente las tendencias vigentes de TikTok e Instagram para basar la ideación de contenido en información actualizada del mercado, sin depender de un rastreo manual diario.
Precondición:	El agente cuenta con credenciales OAuth 2.0 válidas y vigentes para ambas plataformas.
Postcondición:	El reporte de tendencias queda disponible en el panel de control con una antigüedad máxima de 6 horas.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si la API no responde, el agente reintenta la consulta y activa el modo fallback (NFR-07) usando la última caché válida, señalando visualmente que los datos no están actualizados. • Si las credenciales expiraron, el agente notifica al administrador y suspende la actualización hasta la renovación del token.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Consulta exitosa de tendencias*** **Dado que** que las credenciales OAuth de TikTok e Instagram son válidas **Cuando** el agente ejecuta la consulta programada cada 24 horas **Entonces** el sistema entrega un reporte con el top 20 de audios, top 10 de retos y top 5 formatos, con una antigüedad menor o igual a 6 horas. ***Escenario 2: Falla de la API externa*** **Dado que** que la API de TikTok o Instagram no responde **Cuando** el agente intenta actualizar el reporte **Entonces** el sistema activa el modo fallback con datos cacheados y muestra un indicador de 'datos no actualizados' al usuario.

REQ-F02 — Generación de brief estructurado a partir de formulario

Identificador:	REQ-F02
Nombre:	Generación de brief estructurado a partir de formulario
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza los datos de tendencias de REQ-F01 para enriquecer el brief.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del formulario de brief / Wireframe del generador de brief

Entrada:	• Formulario estandarizado: cliente, objetivo, audiencia, formato preferido, tono de marca, palabras clave. • Tendencias vigentes recuperadas por REQ-F01.
Salida:	• Brief estructurado con al menos 8 campos obligatorios completos, en formato editable.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero generar un borrador de brief estructurado a partir de un formulario simple para reducir el tiempo dedicado a redactar manualmente cada pieza de contenido.
Precondición:	El usuario ha diligenciado el formulario de entrada con la información mínima requerida.
Postcondición:	El brief generado queda disponible para su revisión y validación semántica (REQ-F03).
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el formulario llega incompleto, el agente marca los campos faltantes y solicita su diligenciamiento antes de generar el brief.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa del brief*** **Dado que** que el usuario diligenció el formulario con los 8 campos obligatorios **Cuando** se envía el formulario al agente **Entonces** el sistema entrega el brief estructurado en menos de 5 segundos. ***Escenario 2: Formulario incompleto*** **Dado que** que el formulario tiene campos obligatorios vacíos **Cuando** el usuario intenta enviarlo **Entonces** el sistema impide la generación del brief y resalta los campos pendientes.

REQ-F03 — Validación semántica de completitud y consistencia del brief

Identificador:	REQ-F03
Nombre:	Validación semántica de completitud y consistencia del brief
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Depende del brief generado en REQ-F02.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del panel de retroalimentación de briefs
Entrada:	• Brief estructurado generado por REQ-F02.
Salida:	• Informe de retroalimentación (mínimo 3 líneas por error) indicando campos faltantes, contradicciones o ambigüedades.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero que el sistema valide la coherencia del brief antes de avanzar en el proceso creativo, para evitar reprocesos por información contradictoria o incompleta.
Precondición:	Existe un brief generado (REQ-F02) pendiente de validación.
Postcondición:	El brief queda marcado como 'válido' o 'rechazado' con su respectivo informe de retroalimentación.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el brief supera el 30% de campos vacíos, el agente lo rechaza automáticamente y no permite continuar el flujo hasta su corrección.

Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Brief consistente*** **Dado que** un brief con menos del 30% de campos vacíos y sin contradicciones **Cuando** el agente ejecuta la validación semántica **Entonces** el brief se marca como válido y continúa el flujo de ideación. ***Escenario 2: Brief inconsistente*** **Dado que** un brief con una contradicción entre tono y audiencia **Cuando** el agente ejecuta la validación **Entonces** el sistema rechaza el brief y emite un informe de al menos 3 líneas explicando el error detectado.

REQ-F04 — Sugerencia de formato de contenido

Identificador:	REQ-F04
Nombre:	Sugerencia de formato de contenido
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza las tendencias de REQ-F01 y el histórico de REQ-F05.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de recomendación de formato en el brief
Entrada:	• Objetivo del cliente (brief). • Rendimiento histórico de la cuenta (si existe). • Tendencia vigente.
Salida:	• Formato sugerido (Reels, Post, Historia o Carrusel) con justificación de 3 líneas.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir una sugerencia del formato de contenido más adecuado para no tener que analizar manualmente el histórico y las tendencias cada vez que planifico una pieza.
Precondición:	El brief ha sido validado (REQ-F03).
Postcondición:	El formato sugerido queda anexado al brief para su aprobación o edición por el usuario.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no existe histórico de la cuenta, el agente basa la sugerencia únicamente en tendencias y mejores prácticas del sector, indicándolo explícitamente.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Sugerencia con histórico disponible*** **Dado que** que la cuenta cuenta con datos históricos de rendimiento **Cuando** el agente procesa el brief validado **Entonces** el sistema entrega el formato sugerido con su justificación en menos de 3 segundos. ***Escenario 2: Sugerencia sin histórico*** **Dado que** que la cuenta no tiene histórico de rendimiento **Cuando** el agente procesa el brief **Entonces** el sistema sugiere un formato basado en tendencias y buenas prácticas, aclarando la ausencia de datos históricos.

REQ-F05 — Análisis de rendimiento histórico de la cuenta

Identificador:	REQ-F05
Nombre:	Análisis de rendimiento histórico de la cuenta
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (fuente de datos independiente que alimenta a REQ-F04, REQ-F07 y REQ-F09).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del resumen ejecutivo de KPIs
Entrada:	• Historial de alcance, engagement y CTR de la cuenta del cliente (últimos 90 días).
Salida:	• Resumen ejecutivo de 1 página con los KPIs clave, accesible en el panel de control.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero contar con un resumen del rendimiento histórico de la cuenta para ajustar mis recomendaciones estratégicas sin tener que consolidar manualmente los datos.
Precondición:	La cuenta del cliente tiene al menos 90 días de datos históricos disponibles vía la API de Instagram Graph.
Postcondición:	El resumen ejecutivo queda disponible y actualizado en el panel del Community Manager.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si la cuenta tiene menos de 90 días de antigüedad, el agente genera el resumen con el rango disponible e indica la limitación de la muestra.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Resumen con histórico completo*** **Dado que** que la cuenta tiene 90 días o más de datos **Cuando** el agente ejecuta el análisis histórico **Entonces** el sistema entrega el resumen ejecutivo de 1 página con los KPIs de los últimos 90 días. ***Escenario 2: Histórico insuficiente*** **Dado que** que la cuenta tiene menos de 90 días de antigüedad **Cuando** el agente ejecuta el análisis **Entonces** el sistema genera el resumen con el rango disponible y señala la limitación de la muestra.

REQ-F06 — Extracción de palabras clave y mapa semántico

Identificador:	REQ-F06
Nombre:	Extracción de palabras clave y mapa semántico
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el brief generado en REQ-F02.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de la nube de etiquetas (tag cloud)

Entrada:	• Texto del brief (objetivo, tono, audiencia). • Industria del cliente.
Salida:	• Mapa semántico en formato de nube de etiquetas con las 5 palabras clave principales.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero que el sistema identifique automáticamente las palabras clave del brief para alinear el contenido con el lenguaje del mercado objetivo sin hacerlo manualmente.
Precondición:	El brief ha sido generado y contiene el campo de palabras clave asociadas.
Postcondición:	El mapa semántico queda visualizable en el panel de control junto al brief.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el brief no contiene texto suficiente para el análisis semántico, el agente notifica que no puede generar el mapa y solicita ampliar la descripción.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa del mapa semántico*** **Dado que** un brief con texto suficiente en los campos de objetivo y palabras clave **Cuando** el agente ejecuta el análisis semántico **Entonces** el sistema entrega la nube de etiquetas en menos de 10 segundos. ***Escenario 2: Texto insuficiente*** **Dado que** un brief con campos de texto vacíos o muy breves **Cuando** el agente intenta generar el mapa **Entonces** el sistema notifica que no hay suficiente información y solicita ampliar el brief.

REQ-F07 — Verificación de alineación de tono de marca

Identificador:	REQ-F07
Nombre:	Verificación de alineación de tono de marca
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el brief de REQ-F02 y el histórico de REQ-F05.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de alerta de desviación de tono
Entrada:	• Tono de marca propuesto en el brief. • Tono documentado históricamente en el perfil de la cuenta.
Salida:	• Alerta de desviación de tono con explicación (si aplica).
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero ser alertado cuando el tono propuesto se desvíe del tono histórico de la cuenta, para mantener la coherencia de marca sin revisar manualmente publicaciones anteriores.
Precondición:	Existe un registro histórico de tono documentado para la cuenta del cliente.
Postcondición:	El usuario recibe la alerta (si corresponde) antes de continuar con la producción del contenido.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no existe un registro histórico de tono, el agente omite la validación e informa que no fue posible comparar por falta de datos.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Desviación detectada***

	Dado que que el tono propuesto es informal y el histórico de la cuenta es corporativo **Cuando** el agente valida la alineación de tono **Entonces** el sistema emite una alerta con la explicación de la desviación en menos de 5 segundos. ***Escenario 2: Sin registro histórico*** **Dado que** que la cuenta no tiene tono documentado previamente **Cuando** el agente intenta validar **Entonces** el sistema omite la alerta e informa la ausencia de datos de referencia.

REQ-F08 — Recuperación de referentes visuales

Identificador:	REQ-F08
Nombre:	Recuperación de referentes visuales
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza las palabras clave extraídas en REQ-F06.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de galería de referentes visuales
Entrada:	• Palabras clave del brief. • Cuentas de competencia o afines configuradas.
Salida:	• De 3 a 5 referentes visuales con enlace directo y captura de pantalla.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir ejemplos de referentes visuales relacionados con el brief para agilizar la etapa de preproducción sin buscarlos manualmente en redes sociales.
Precondición:	Existen palabras clave asociadas al brief (REQ-F06).
Postcondición:	Los referentes visuales quedan disponibles como insumo de preproducción.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no se encuentran referentes con las palabras clave dadas, el agente amplía la búsqueda a sinónimos y notifica al usuario si aun así no hay resultados.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Referentes encontrados*** **Dado que** palabras clave específicas del brief **Cuando** el agente ejecuta la búsqueda de referentes **Entonces** el sistema entrega entre 3 y 5 referentes con enlace y captura en menos de 30 segundos. ***Escenario 2: Sin resultados*** **Dado que** palabras clave demasiado específicas sin coincidencias **Cuando** el agente ejecuta la búsqueda **Entonces** el sistema amplía la búsqueda con sinónimos y, de no hallar resultados, notifica al usuario.

REQ-F09 — Sugerencia de KPIs esperados para la pieza

Identificador:	REQ-F09
Nombre:	Sugerencia de KPIs esperados para la pieza
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el histórico de REQ-F05 y el objetivo declarado en REQ-F02.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de indicador de KPI esperado en el brief
Entrada:	• Histórico de la cuenta. • Objetivo declarado en el brief.
Salida:	• Rango de KPI esperado (bajo, medio, alto) con justificación.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir una meta de KPI sugerida para cada pieza de contenido, para poder evaluar objetivamente su desempeño una vez publicada.
Precondición:	Existe un objetivo declarado en el brief y, de ser posible, histórico de la cuenta.
Postcondición:	El KPI sugerido queda documentado en el brief final.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no hay histórico disponible, el agente utiliza benchmarks del sector y lo indica explícitamente en la justificación.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: KPI sugerido con histórico*** **Dado que** una cuenta con histórico de engagement disponible **Cuando** el agente procesa el brief validado **Entonces** el sistema sugiere un rango de KPI esperado con su justificación. ***Escenario 2: KPI sugerido sin histórico*** **Dado que** una cuenta sin histórico disponible **Cuando** el agente procesa el brief **Entonces** el sistema sugiere un rango basado en benchmarks del sector, aclarando la fuente.

REQ-F10 — Edición y retroalimentación humana sobre sugerencias automáticas

Identificador:	REQ-F10
Nombre:	Edición y retroalimentación humana sobre sugerencias automáticas
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza las salidas de REQ-F02 a REQ-F09 como capa de control humano.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del panel de edición de sugerencias
Entrada:	• Sugerencias automáticas (formato, KPIs, referentes, tono). • Decisión del usuario: aceptar, editar o rechazar.
Salida:	• Registro en el log de retroalimentación para el reentrenamiento del modelo.

Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero poder editar o rechazar cualquier sugerencia automática del agente para mantener el control final sobre las decisiones creativas y de estrategia.
Precondición:	Existen una o más sugerencias automáticas generadas para el brief en curso.
Postcondición:	La acción del usuario queda registrada en el log de aprendizaje por refuerzo, trazable en el historial.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el registro de retroalimentación falla, el agente reintenta el guardado y, de persistir el error, notifica al equipo técnico sin bloquear el flujo del usuario.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Edición de una sugerencia*** **Dado que** una sugerencia automática visible en el panel **Cuando** el usuario la modifica y confirma el cambio **Entonces** el sistema registra la interacción en el log de retroalimentación. ***Escenario 2: Rechazo de una sugerencia*** **Dado que** una sugerencia automática visible en el panel **Cuando** el usuario la rechaza **Entonces** el sistema descarta la sugerencia y registra el rechazo para el entrenamiento futuro del modelo.

3.2.2 Agente 2: Control de Calidad y Edición Asistida (REQ-F11 a REQ-F20)

Restricción objetivo (R1, IC=15/15): bucle de edición y retrabajo. El agente debe reducir la probabilidad de primera corrección de 0,60 a 0,10 y el tiempo de ciclo real de edición de 7,95 h a 6,70 h (reducción del 15,7%), automatizando tareas repetitivas de edición base.

REQ-F11 — Validación técnica automática del video entregado

Identificador:	REQ-F11
Nombre:	Validación técnica automática del video entregado
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (requisito base del Agente de Edición).
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Diagrama de flujo del Módulo de Validación / Mockup de informe de validación
Entrada:	• Archivo de video entregado por el editor. • Parámetros de referencia: relación de aspecto, duración máxima, posición del logo, tolerancia de subtítulos, rango LUFS.
Salida:	• Informe de validación técnica de los 5 parámetros con aprobación o rechazo detallado.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero que el sistema valide automáticamente los parámetros técnicos de mi entrega para conocer de inmediato si cumple los estándares antes de pasar a revisión creativa.
Precondición:	El editor ha subido el archivo de video a la plataforma.
Postcondición:	El video queda marcado como 'aprobado técnicamente' o 'rechazado' con causa específica.

Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el video incumple uno o más de los 5 parámetros, el agente lo rechaza automáticamente y devuelve la causa específica junto con una sugerencia de corrección.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Video conforme*** **Dado que** un video que cumple los 5 parámetros técnicos **Cuando** el editor lo sube para validación **Entonces** el sistema entrega un informe de aprobación en menos de 30 segundos. ***Escenario 2: Video no conforme*** **Dado que** un video con el audio fuera del rango -16 a -12 LUFS **Cuando** el editor lo sube para validación **Entonces** el sistema rechaza el video, indica la causa específica y sugiere una corrección.

REQ-F12 — Gestión de versiones y límite de rondas de revisión

Identificador:	REQ-F12
Nombre:	Gestión de versiones y límite de rondas de revisión
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Depende del resultado de la validación de REQ-F11.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del historial de versiones (v1, v2, v3)
Entrada:	• Nueva versión de video subida por el editor. • Historial de versiones previas.
Salida:	• Versión registrada (v1, v2 o v3) o bloqueo de subida con notificación al líder de proyecto.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Líder de Proyecto, quiero que el sistema limite el número de rondas internas de revisión para detectar a tiempo los ciclos de retrabajo excesivo y poder intervenir manualmente.
Precondición:	Existe al menos una versión previa del video registrada en el sistema.
Postcondición:	La versión queda registrada en el historial semántico, o el flujo queda bloqueado en espera de intervención manual.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si se intenta subir una tercera revisión, el agente la rechaza, notifica al líder de proyecto y bloquea nuevas subidas hasta el desbloqueo manual.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Segunda revisión dentro del límite*** **Dado que** un video en su versión v2 **Cuando** el editor sube la corrección **Entonces** el sistema registra la nueva versión sin restricciones. ***Escenario 2: Tercera revisión excedida*** **Dado que** un video que ya alcanzó la versión v3 **Cuando** el editor intenta subir una nueva versión **Entonces** el sistema rechaza la subida, notifica al líder de proyecto y bloquea el flujo hasta el desbloqueo manual.

REQ-F13 — Generación automática de rough cut con plantilla base

Identificador:	REQ-F13
Nombre:	Generación automática de rough cut con plantilla base
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (proceso independiente sobre el material crudo).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del editor de rough cut
Entrada:	• Material de video crudo. • Plantilla de edición base (transiciones, tipografía, LUT de color).
Salida:	• Rough cut generado, listo para ajuste fino por el editor humano.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero recibir un rough cut generado automáticamente con la plantilla base para reducir el tiempo que dedico a tareas repetitivas de edición.
Precondición:	El material crudo ha sido cargado y la plantilla de edición base está configurada.
Postcondición:	El rough cut queda disponible para su ajuste fino por parte del editor.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el material crudo no cumple el formato mínimo requerido por la plantilla, el agente notifica el error e indica el ajuste necesario antes de generar el rough cut.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa del rough cut*** **Dado que** material crudo compatible con la plantilla base **Cuando** el agente procesa el material **Entonces** el sistema entrega un rough cut que reduce el tiempo de edición base en un 40%. ***Escenario 2: Material incompatible*** **Dado que** material crudo en un formato no soportado por la plantilla **Cuando** el agente intenta procesarlo **Entonces** el sistema notifica el error e indica el ajuste requerido.

REQ-F14 — Historial de retrabajo por editor

Identificador:	REQ-F14
Nombre:	Historial de retrabajo por editor
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza los resultados de REQ-F11 y REQ-F12.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del dashboard de tendencias de retrabajo
Entrada:	• Registros de validaciones y versiones por editor.
Salida:	• Historial de retrabajo con patrones de error recurrentes por editor.

Descripción (Historia de Usuario):	Como Líder de Proyecto, quiero visualizar el historial de retrabajo por editor para identificar patrones de error recurrentes y orientar la capacitación del equipo.
Precondición:	Existen registros históricos de validaciones y versiones asociados a cada editor.
Postcondición:	El dashboard queda actualizado con las tendencias mensuales de retrabajo.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si un editor no tiene historial suficiente (menos de 3 entregas), el sistema indica que la muestra es insuficiente para identificar patrones.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Historial suficiente*** **Dado que** un editor con más de 3 entregas registradas **Cuando** el líder de proyecto consulta el dashboard **Entonces** el sistema muestra los patrones de error recurrentes con gráficos de tendencia mensual. ***Escenario 2: Historial insuficiente*** **Dado que** un editor con menos de 3 entregas registradas **Cuando** el líder de proyecto consulta el dashboard **Entonces** el sistema indica que la muestra es insuficiente para identificar patrones.

REQ-F15 — Generación automática de subtítulos por reconocimiento de voz

Identificador:	REQ-F15
Nombre:	Generación automática de subtítulos por reconocimiento de voz
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Complementa la validación de sincronía de REQ-F11.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de previsualización de subtítulos
Entrada:	• Pista de audio del video. • Plantilla de tipografía definida.
Salida:	• Archivo de subtítulos en formato SRT sincronizado con el audio.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero que los subtítulos se generen automáticamente a partir del audio para no tener que transcribirlos manualmente en cada pieza.
Precondición:	El video cuenta con pista de audio legible.
Postcondición:	El archivo SRT queda disponible y sincronizado, listo para su revisión.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el audio tiene baja calidad o ruido excesivo, el agente notifica que la precisión podría verse afectada y sugiere revisión manual del SRT generado.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa*** **Dado que** un video de 60 segundos con audio claro **Cuando** el agente ejecuta el reconocimiento de voz **Entonces** el sistema entrega el archivo SRT con precisión léxica igual o mayor al 95% en menos de 2 minutos. ***Escenario 2: Audio de baja calidad*** **Dado que** un video con audio ruidoso **Cuando** el agente ejecuta el reconocimiento de voz

	Entonces el sistema genera el SRT y advierte que se recomienda una revisión manual por posible menor precisión.

REQ-F16 — Análisis del ritmo de edición

Identificador:	REQ-F16
Nombre:	Análisis del ritmo de edición
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (análisis independiente sobre el video entregado).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de alerta de ritmo de edición
Entrada:	• Video editado. • Densidad de cortes por minuto detectada.
Salida:	• Alerta y recomendación de ajuste de ritmo (si aplica).
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero recibir una alerta cuando el ritmo de edición no sea adecuado para el formato Reels, para ajustarlo antes de la entrega final.
Precondición:	El video ha sido cargado y cuenta con marcas de corte identificables.
Postcondición:	El editor recibe la recomendación de ajuste antes de finalizar la pieza.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el video es demasiado corto para calcular una densidad de cortes representativa, el agente omite el análisis y lo informa.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Ritmo fuera de rango*** **Dado que** un video Reels con menos de 1 corte cada 3 segundos **Cuando** el agente analiza la densidad de cortes **Entonces** el sistema emite una alerta recomendando aumentar el ritmo de edición. ***Escenario 2: Video demasiado corto para el análisis*** **Dado que** un video de menos de 5 segundos **Cuando** el agente intenta analizar el ritmo **Entonces** el sistema omite el análisis e informa que la duración es insuficiente.

REQ-F17 — Generación de archivo proxy de baja resolución

Identificador:	REQ-F17
Nombre:	Generación de archivo proxy de baja resolución
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (proceso independiente sobre el material original).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de la carpeta de revisión con proxy
Entrada:	• Video original en alta resolución.

Salida:	• Archivo proxy en baja resolución almacenado en carpeta de revisión.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Líder de Proyecto, quiero contar con una versión proxy del video para revisar avances rápidamente sin afectar el rendimiento del equipo de edición.
Precondición:	El video original ha sido cargado al sistema de almacenamiento.
Postcondición:	El proxy queda disponible en la carpeta de revisión, separado del material original.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el almacenamiento (IE-10) no tiene espacio disponible, el agente notifica el error y conserva únicamente el archivo original.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa del proxy*** **Dado que** un video original válido cargado en el sistema **Cuando** el agente procesa el archivo **Entonces** el sistema genera el proxy en menos de 30 segundos y lo almacena en la carpeta de revisión. ***Escenario 2: Almacenamiento insuficiente*** **Dado que** que el sistema de almacenamiento no tiene espacio disponible **Cuando** el agente intenta generar el proxy **Entonces** el sistema notifica el error sin afectar el archivo original.

REQ-F18 — Sugerencia de corrección de color por análisis de histograma

Identificador:	REQ-F18
Nombre:	Sugerencia de corrección de color por análisis de histograma
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (análisis independiente sobre el video).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de previsualización de corrección de color
Entrada:	• Video entregado. • Histograma de color extraído del video.
Salida:	• Sugerencia de corrección con valores numéricos y previsualización simulada.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero recibir sugerencias automáticas de corrección de color basadas en el histograma para agilizar el etalonaje sin depender solo de mi criterio visual.
Precondición:	El video ha sido cargado y es técnicamente legible para el análisis de histograma.
Postcondición:	La sugerencia de corrección queda disponible junto con una previsualización simulada.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el video presenta corrupción en los metadatos de color, el agente informa que no puede generar el análisis de histograma.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Video sobreexpuesto*** **Dado que** un video con histograma desplazado hacia altas luces **Cuando** el agente ejecuta el análisis de color **Entonces** el sistema sugiere valores numéricos de corrección con previsualización en menos de 5 segundos.

	Escenario 2: Metadatos de color corruptos **Dado que** un video con metadatos de color no legibles **Cuando** el agente intenta el análisis **Entonces** el sistema informa que no es posible generar la sugerencia.

REQ-F19 — Notificación de estado de validación por mensajería

Identificador:	REQ-F19
Nombre:	Notificación de estado de validación por mensajería
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza los resultados de REQ-F11 y REQ-F12.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de notificación en Slack/WhatsApp/Teams
Entrada:	• Resultado de la validación técnica o de versiones. • Canal de mensajería configurado por el usuario.
Salida:	• Notificación con el ID del contenido y resumen del resultado.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Editor de Video, quiero recibir una notificación inmediata en mi herramienta de mensajería cuando se complete una validación, para no tener que revisar constantemente el panel.
Precondición:	El usuario tiene configurado un canal de mensajería válido (Slack, WhatsApp o Teams).
Postcondición:	La notificación queda entregada en el canal configurado.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el canal de mensajería no está disponible, el agente reintenta el envío y, de fallar, deja el resultado visible únicamente en el panel.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Notificación exitosa*** **Dado que** una validación recién completada y un canal de mensajería activo **Cuando** el agente dispara la notificación **Entonces** el mensaje llega en menos de 2 segundos con el ID del contenido y el resumen del resultado. ***Escenario 2: Canal no disponible*** **Dado que** que el canal de mensajería configurado no responde **Cuando** el agente intenta notificar **Entonces** el sistema reintenta el envío y deja el resultado visible en el panel si el reintento falla.

REQ-F20 — Estimación de tiempo restante de edición

Identificador:	REQ-F20
Nombre:	Estimación de tiempo restante de edición
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable

Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el historial de tiempos registrado en REQ-F14.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del indicador de tiempo estimado en el dashboard
Entrada:	• Progreso actual del editor. • Historial de tiempos de la cuenta.
Salida:	• Estimación de tiempo restante mostrada en el dashboard del proyecto.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Líder de Proyecto, quiero visualizar una estimación del tiempo restante de edición para planificar mejor las entregas del equipo.
Precondición:	Existe historial de tiempos de edición para la cuenta o editor asociado.
Postcondición:	La estimación queda visible y se recalcula automáticamente cada 15 minutos.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no existe historial suficiente para la cuenta, el agente utiliza el promedio general del equipo e indica que es una estimación preliminar.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Estimación con historial disponible*** **Dado que** una cuenta con historial de tiempos de edición **Cuando** el agente recalcula la estimación **Entonces** el sistema actualiza el dashboard con un margen de error menor al 20%. ***Escenario 2: Sin historial de la cuenta*** **Dado que** una cuenta nueva sin historial de tiempos **Cuando** el agente intenta estimar **Entonces** el sistema usa el promedio general del equipo e indica que es una estimación preliminar.

3.2.3 Agente 3: Publicación Multicanal (REQ-F21 a REQ-F30)

Restricción objetivo (R3, IC=12/15): adaptación manual para publicación multicanal. El agente debe reducir el tiempo de adaptación y publicación de 0,40 h/pieza a menos de 5 minutos por pieza, automatizando copys, formatos, hashtags y programación centralizada.

REQ-F21 — Adaptación automática de la relación de aspecto por red social

Identificador:	REQ-F21
Nombre:	Adaptación automática de la relación de aspecto por red social
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (requisito base del Agente de Publicación).
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Diagrama de flujo del Módulo de Publicación / Mockup de adaptación de formatos
Entrada:	• Video o imagen original. • Especificaciones de formato por red social.
Salida:	• Archivos adaptados por red social (1:1, 9:16, 16:9) sin pérdida significativa de calidad.

Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero que el contenido se adapte automáticamente al formato de cada red social para no tener que exportar manualmente cada versión.
Precondición:	El contenido original en alta calidad ha sido aprobado en la etapa de edición.
Postcondición:	Las versiones adaptadas quedan disponibles para la generación de copy y programación.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el archivo original no alcanza la resolución mínima requerida, el agente rechaza la adaptación e informa el requisito de calidad incumplido.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Adaptación exitosa*** **Dado que** un video original en alta calidad **Cuando** el agente ejecuta la adaptación a los 4 formatos **Entonces** el sistema entrega cada versión en menos de 10 segundos manteniendo resolución mínima 1080x1080 y bitrate igual o mayor a 5 Mbps. ***Escenario 2: Calidad insuficiente*** **Dado que** un video original con resolución menor a la mínima requerida **Cuando** el agente intenta adaptarlo **Entonces** el sistema rechaza la adaptación e informa el requisito incumplido.

REQ-F22 — Generación de copy adaptado por red social

Identificador:	REQ-F22
Nombre:	Generación de copy adaptado por red social
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (procesa el texto base proporcionado por el usuario).
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del generador de copys multicanal
Entrada:	• Texto base proporcionado por el usuario.
Salida:	• Tres versiones de copy adaptadas al tono y estructura de Instagram, LinkedIn, TikTok y Facebook.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir versiones de copy adaptadas automáticamente al tono de cada red social para no redactar manualmente cada variante.
Precondición:	Existe un texto base proporcionado por el usuario.
Postcondición:	Las versiones de copy quedan disponibles para edición manual antes de la programación.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el texto base es demasiado breve para adaptarse a la estructura requerida (ej. LinkedIn), el agente solicita mayor contexto al usuario.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa de copys*** **Dado que** un texto base con contexto suficiente **Cuando** el agente procesa el texto **Entonces** el sistema entrega las versiones para Instagram, LinkedIn, TikTok y Facebook en menos de 5 segundos. ***Escenario 2: Texto base insuficiente*** **Dado que** un texto base de una sola palabra

	Cuando el agente intenta generar los copys **Entonces** el sistema solicita al usuario ampliar el contexto antes de continuar.

REQ-F23 — Integración con herramientas de scheduling

Identificador:	REQ-F23
Nombre:	Integración con herramientas de scheduling
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza los archivos adaptados de REQ-F21 y el copy de REQ-F22.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del panel de programación de publicaciones
Entrada:	• Contenido multimedia adaptado, copy final, fecha y hora seleccionadas.
Salida:	• Confirmación de programación con ID devuelto por la herramienta de scheduling.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero programar la publicación directamente desde el sistema para no tener que ingresar manualmente a cada herramienta de scheduling.
Precondición:	El contenido adaptado y el copy final están listos y aprobados por el usuario.
Postcondición:	La publicación queda programada en la herramienta externa (Metricool/Hootsuite) con su ID de referencia.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si la API de scheduling no responde, el agente ejecuta el plan de contingencia de reintentos definido en REQ-F30.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Programación exitosa*** **Dado que** contenido y copy aprobados con fecha y hora seleccionadas **Cuando** el usuario confirma la programación **Entonces** el sistema recibe la confirmación de éxito con el ID de programación en menos de 3 segundos. ***Escenario 2: Falla de la API de scheduling*** **Dado que** que la API de scheduling no responde **Cuando** el usuario confirma la programación **Entonces** el sistema activa el plan de contingencia de reintentos y notifica al usuario si persiste el fallo.

REQ-F24 — Previsualización del contenido antes de programar

Identificador:	REQ-F24
Nombre:	Previsualización del contenido antes de programar
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el resultado de REQ-F21, REQ-F22 y REQ-F25.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media

Documentos de visualización Asociados:	Mockup de previsualización en feed e historia
Entrada:	• Contenido adaptado, copy y hashtags.
Salida:	• Vista previa del contenido en el contexto de cada red social (móvil y escritorio).
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero previsualizar cómo se verá la publicación en cada red social antes de programarla, para detectar errores visuales o de texto a tiempo.
Precondición:	El contenido adaptado y el copy final están disponibles.
Postcondición:	El usuario aprueba o solicita ajustes antes de la programación definitiva.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si algún elemento del contenido no puede renderizarse en la previsualización, el sistema lo señala y solicita revisión antes de continuar.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Previsualización exitosa*** **Dado que** contenido y copy listos para revisión **Cuando** el usuario solicita la previsualización **Entonces** el sistema muestra la apariencia en móvil y escritorio en menos de 5 segundos. ***Escenario 2: Elemento no renderizable*** **Dado que** un archivo multimedia corrupto **Cuando** el usuario solicita la previsualización **Entonces** el sistema señala el error y solicita revisión antes de continuar.

REQ-F25 — Generación de lista de hashtags relevantes

Identificador:	REQ-F25
Nombre:	Generación de lista de hashtags relevantes
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (independiente, basado en palabras clave y tendencias).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de lista de hashtags clasificados por volumen
Entrada:	• Palabras clave del brief. • Tendencias actuales de la industria.
Salida:	• Lista de 15 a 30 hashtags clasificados por volumen de búsqueda (alto, medio, bajo).
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir una lista de hashtags relevantes ya priorizados para aumentar el alcance de la publicación sin investigarlos manualmente.
Precondición:	Existen palabras clave asociadas al brief o al contenido.
Postcondición:	La lista de hashtags queda incluida en el copy generado por red social.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si las palabras clave son demasiado genéricas, el agente prioriza igualmente los resultados de mayor volumen e indica el nivel de especificidad bajo.

Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Generación exitosa*** **Dado que** palabras clave específicas del contenido **Cuando** el agente ejecuta la búsqueda de hashtags **Entonces** el sistema entrega entre 15 y 30 hashtags ordenados por relevancia en menos de 3 segundos. ***Escenario 2: Palabras clave genéricas*** **Dado que** palabras clave muy generales **Cuando** el agente ejecuta la búsqueda **Entonces** el sistema entrega los hashtags disponibles e indica el bajo nivel de especificidad.

REQ-F26 — Sugerencia del mejor horario de publicación

Identificador:	REQ-F26
Nombre:	Sugerencia del mejor horario de publicación
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Ninguno (independiente, basado en histórico o buenas prácticas).
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del panel de programación con horario sugerido
Entrada:	• Historial de engagement de la cuenta (si existe). • Red social destino.
Salida:	• Horario sugerido con nivel de confianza asociado.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir una sugerencia del mejor horario de publicación para maximizar el alcance sin tener que analizar manualmente el histórico de la cuenta.
Precondición:	Se ha seleccionado la red social destino para la publicación.
Postcondición:	El horario sugerido queda disponible en el panel de programación.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no existe histórico de engagement, el agente sugiere el horario basado en mejores prácticas del sector e indica que el nivel de confianza es referencial.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Sugerencia con histórico*** **Dado que** una cuenta con historial de engagement **Cuando** el agente calcula el mejor horario **Entonces** el sistema entrega la sugerencia con un nivel de confianza basado en datos históricos. ***Escenario 2: Sugerencia sin histórico*** **Dado que** una cuenta sin historial de engagement **Cuando** el agente calcula el mejor horario **Entonces** el sistema entrega una sugerencia basada en mejores prácticas del sector, indicando que es referencial.

REQ-F27 — Generación automática de miniatura (thumbnail)

Identificador:	REQ-F27
Nombre:	Generación automática de miniatura (thumbnail)
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el contenido adaptado en REQ-F21.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Baja
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de selección de miniatura
Entrada:	• Video adaptado. • Análisis de expresión facial o composición visual.
Salida:	• Miniatura en formato JPG/PNG con superposición de texto.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero recibir una miniatura sugerida automáticamente para las publicaciones en LinkedIn y YouTube, sin tener que diseñarla manualmente.
Precondición:	El video ha sido adaptado y aprobado en REQ-F21.
Postcondición:	La miniatura queda disponible como adjunto en la programación de LinkedIn/YouTube.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si no se detecta un fotograma adecuado (rostro o composición clara), el agente selecciona el fotograma central del video y lo señala como selección por defecto.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Miniatura generada con éxito*** **Dado que** un video con fotogramas claros de composición o rostro **Cuando** el agente ejecuta la generación de miniatura **Entonces** el sistema entrega la miniatura en menos de 5 segundos en formato descargable. ***Escenario 2: Sin fotograma óptimo*** **Dado que** un video sin rostro visible ni composición destacada **Cuando** el agente intenta generar la miniatura **Entonces** el sistema selecciona el fotograma central por defecto y lo indica al usuario.

REQ-F28 — Validación de límites de caracteres por red social

Identificador:	REQ-F28
Nombre:	Validación de límites de caracteres por red social
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el copy generado en REQ-F22.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de validador de longitud de copy
Entrada:	• Copy generado para cada red social.

	• Límite de caracteres de la red social destino.
Salida:	• Copy validado o versión abreviada ajustada automáticamente.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero que el sistema valide automáticamente la longitud del copy para evitar que la publicación sea rechazada por exceder el límite de caracteres.
Precondición:	Existe un copy generado (REQ-F22) para una red social específica.
Postcondición:	El copy queda validado dentro del límite permitido, listo para programación.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si la versión abreviada automática altera el mensaje principal, el sistema alerta al usuario para su revisión manual.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Copy dentro del límite*** **Dado que** un copy de TikTok con menos de 150 caracteres **Cuando** el agente valida la longitud **Entonces** el sistema aprueba el copy sin modificaciones. ***Escenario 2: Copy que excede el límite*** **Dado que** un copy de TikTok con más de 150 caracteres **Cuando** el agente valida la longitud **Entonces** el sistema ofrece una versión abreviada conservando el mensaje principal.

REQ-F29 — Generación de informe de publicación

Identificador:	REQ-F29
Nombre:	Generación de informe de publicación
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Deseable
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el resultado de la programación en REQ-F23.
¿Crítico?:	No
Prioridad de Desarrollo:	Media
Documentos de visualización Asociados:	Mockup del informe de publicación en PDF/JSON
Entrada:	• Datos de la publicación programada: enlace, hora, estado, proyección de métricas.
Salida:	• Informe de publicación en formato PDF y JSON.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Líder de Proyecto, quiero recibir un informe consolidado de cada publicación para dar seguimiento a su estado sin revisar cada red social por separado.
Precondición:	La publicación ha sido programada exitosamente (REQ-F23).
Postcondición:	El informe queda accesible desde el dashboard del proyecto.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el estado de la publicación aún no ha sido confirmado por la red social, el informe se genera marcando el estado como 'pendiente'.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Informe con publicación confirmada*** **Dado que** una publicación ya realizada en la red social **Cuando** el agente genera el informe **Entonces** el sistema entrega el informe en PDF y JSON en menos de 10 segundos con el estado 'publicado'. ***Escenario 2: Informe con publicación pendiente*** **Dado que** una publicación programada pero aún no ejecutada

	Cuando el agente genera el informe **Entonces** el sistema entrega el informe marcando el estado como 'pendiente'.

REQ-F30 — Manejo de errores de publicación y plan de contingencia

Identificador:	REQ-F30
Nombre:	Manejo de errores de publicación y plan de contingencia
Tipo (NECESARIO/DESEABLE):	Necesario
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:	Utiliza el proceso de programación de REQ-F23.
¿Crítico?:	Sí
Prioridad de Desarrollo:	Alta
Documentos de visualización Asociados:	Mockup de alerta de error de publicación
Entrada:	• Código de error devuelto por la API de la red social o de scheduling.
Salida:	• Reintentos automáticos, notificación al usuario y registro de auditoría.
Descripción (Historia de Usuario):	Como Community Manager, quiero que el sistema reintente automáticamente una publicación fallida y me notifique el error, para no perder la programación por una falla temporal de la API.
Precondición:	Se ha producido un error durante el proceso de programación o publicación.
Postcondición:	El error queda registrado para auditoría y el usuario recibe notificación con la causa y sugerencia de acción.
Manejo de Situaciones Anormales:	• Si el error persiste tras 3 reintentos con backoff exponencial, el agente detiene los intentos automáticos y escala el caso al usuario con el código de error.
Criterios de Aceptación (Dado/Cuando/Entonces):	***Escenario 1: Recuperación tras reintento*** **Dado que** un error temporal de la API de red social **Cuando** el agente ejecuta el reintento automático **Entonces** la publicación se completa exitosamente antes de agotar los 3 intentos. ***Escenario 2: Fallo persistente*** **Dado que** un error que persiste tras 3 reintentos con backoff exponencial **Cuando** el agente agota los intentos automáticos **Entonces** el sistema notifica al usuario con el código de error y una sugerencia de acción, y registra el fallo para auditoría.

3.3 Requisitos no funcionales

Se especifican 9 requisitos no funcionales, agrupados por atributo de calidad conforme a las categorías del estándar IEEE 830.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF02	**Latencia de comunicación entre microservicios**	La latencia de las peticiones síncronas entre agentes y con APIs externas debe ser inferior a 500 ms para garantizar la fluidez de la interacción.	Medido mediante pruebas de carga con JMeter; el percentil 95 de latencia no debe superar los 500 ms en condiciones de carga normal.	Must Have
REQ-NF08	**Tiempo de arranque de contenedores**	El tiempo de arranque (startup) de cada contenedor no debe superar los 15 segundos, para permitir una rápida recuperación ante una caída.	Se mide el tiempo de docker start en producción; el percentil 95 debe ser menor a 15 segundos.	Should Have

3.3.2 Seguridad

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF04	**Cifrado y gestión segura de credenciales**	Las credenciales de acceso a redes sociales y herramientas de scheduling deben almacenarse cifradas (AES-256-GCM) y nunca en texto plano en código fuente o variables de entorno sin cifrar.	Se implementa un gestor de secretos (HashiCorp Vault) con rotación automática de credenciales cada 90 días.	Must Have
REQ-NF09	**Cumplimiento de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)**	El sistema debe cumplir con la normativa colombiana de protección de datos personales respecto al tratamiento de datos de clientes y audiencias.	No se almacenan nombres, correos ni números de teléfono de usuarios finales; las credenciales de clientes se gestionan bajo REQ-NF04.	Must Have

3.3.3 Fiabilidad

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF07	**Operación en modo fallback ante fallas de APIs externas**	Los agentes deben poder operar en modo fallback utilizando datos locales cacheados (ej. tendencias del día anterior) si una API externa falla.	El fallback se activa automáticamente tras 2 fallos consecutivos y se muestra un indicador visual de datos no actualizados.	Could Have

3.3.4 Disponibilidad

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF03	**Disponibilidad del sistema**	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99,5% en horario laboral (8:00–18:00, lunes a viernes) y del 99,0% fuera de este horario.	Se mide mediante monitoreo continuo (Prometheus + Grafana) con alertas configuradas en el umbral del 99,0%.	Should Have

3.3.5 Mantenibilidad

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF06	**Registro auditado de acciones de los agentes**	El sistema debe mantener un registro auditado (log) de todas las acciones de cada agente, con trazabilidad mínima de 90 días.	Los logs se almacenan en un sistema centralizado (ELK Stack), consultables por ID de contenido, tipo de agente y fecha, con latencia de consulta menor a 2 segundos.	Should Have

3.3.6 Portabilidad y escalabilidad

Identificador	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad (MoSCoW)
REQ-NF01	**Contenedorización independiente por agente**	Cada agente debe ejecutarse en un contenedor Docker independiente, permitiendo su despliegue, escalado y actualización sin afectar a los demás agentes.	Cada agente cuenta con su propio Dockerfile y puede orquestarse mediante Docker Compose o Kubernetes; la imagen base no supera los 500 MB.	Must Have
REQ-NF05	**Escalabilidad horizontal**	El sistema debe ser escalable horizontalmente, permitiendo levantar réplicas de los agentes más demandados sin reconfiguración manual.	Se prueba con un escenario de 10 veces la carga normal; el sistema mantiene el rendimiento mediante réplicas automáticas (HPA en Kubernetes).	Should Have

3.4 Otros requisitos

Requisitos legales

- Privacidad de datos: el sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 y garantizar la confidencialidad de la información personal de clientes y audiencias (REQ-NF09).
- Propiedad intelectual: el uso de LUTs, tipografías, plantillas y contenido de referencia debe respetar las licencias correspondientes.
- Normativas sectoriales: cumplimiento de los términos de servicio de las plataformas integradas (TikTok, Instagram, YouTube, Metricool/Hootsuite).

Requisitos culturales

- Idioma: la interfaz y los copys generados deben soportar español como idioma principal, con posibilidad de extensión a otros idiomas.
- Usabilidad y accesibilidad: la interfaz debe ser intuitiva y cumplir estándares de accesibilidad web para los distintos perfiles de usuario descritos en la sección 2.3.

4. Apéndices

Anexo A: Matriz de trazabilidad extendida

La siguiente matriz demuestra la cobertura completa y granular de los tres cuellos de botella priorizados en el diagnóstico (Fase 1) por parte de los requisitos funcionales y de interfaz especificados en este documento.

Cuello de Botella	Descripción	Requisitos Funcionales Asociados	Interfaces Asociadas	Cobertura
R1	Bucle de edición y retrabajo interno (Pasos 7-8). IC=15/15.	REQ-F11 a REQ-F20 (10 requisitos)	REQ-IE03, REQ-IE07, REQ-IE10	Completa
R2	Ineficiencia en ideación y estrategia (Pasos 1-2-5). IC=14/15.	REQ-F01 a REQ-F10 (10 requisitos)	REQ-IE01, REQ-IE02, REQ-IE04	Completa
R3	Adaptación manual para publicación multicanal (Pasos 9 y 14-15). IC=12/15.	REQ-F21 a REQ-F30 (10 requisitos)	REQ-IE04, REQ-IE05, REQ-IE08, REQ-IE10	Completa

Análisis de cobertura: la matriz confirma que cada cuello de botella está asociado a un mínimo de 10 requisitos funcionales y entre 3 y 4 interfaces externas, todos orientados a atacar directamente su causa raíz. La cobertura es del 100%: no existe ningún cuello de botella priorizado sin al menos 10 requisitos funcionales que lo aborden.

Anexo B: Acta de validación con stakeholders

El taller de co-creación se realizó en una sesión de 2 horas con los siguientes participantes: el representante de ITY SAS (responsable de operaciones y aprobación del proyecto), el representante del equipo creativo (editor de video) y el analista de sistemas (autor), quien presentó los requerimientos y facilitó la priorización.

Dinámica del taller: presentación de los cuellos de botella priorizados con su evidencia cuantitativa (20 min); propuesta de los requisitos funcionales y no funcionales (30 min); priorización MoSCoW mediante votación en tiempo real con un umbral de consenso del 70% (40 min); y cierre con un plazo de 5 días hábiles para revisión asíncrona de la matriz completa (30 min).

Resultados de la priorización MoSCoW (49 requisitos: 30 funcionales + 9 no funcionales + 10 de interfaz):

Categoría	Número de Requerimientos	Porcentaje
Must Have	20	40,8%
Should Have	18	36,7%
Could Have	11	22,5%
Won't Have	0	0%
Total	**49**	**100%**

El acta de validación certifica que los stakeholders revisaron y comprendieron la matriz de requerimientos completa (49 requisitos) y que el 93,9% de los requerimientos (46 de 49) fueron aceptados sin modificaciones. Los 3 requerimientos restantes (REQ-F03, REQ-F16 y REQ-NF07) fueron ajustados en su redacción durante la segunda reunión, superando ampliamente el umbral mínimo de aprobación del 90% establecido en la metodología.

Por el cliente (ITY SAS)	Por el equipo suministrador (Analistas de Sistemas)

Fdo.:	Fdo.: